

Структура научной презентации

Простейший вариант

Соловьев Богдан Михайлович

2026-09-02

1 Информация

2 Экспоненциальный рост

Раздел 1

Информация

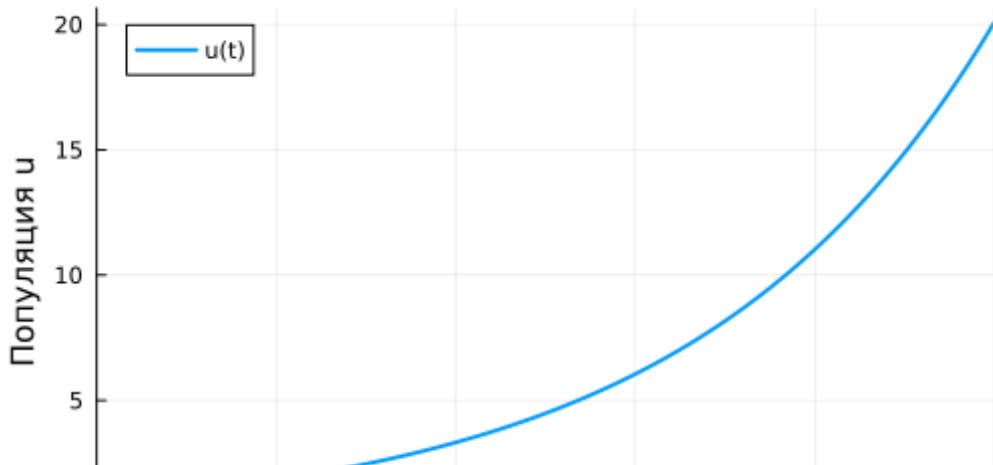
Раздел 2

Экспоненциальный рост

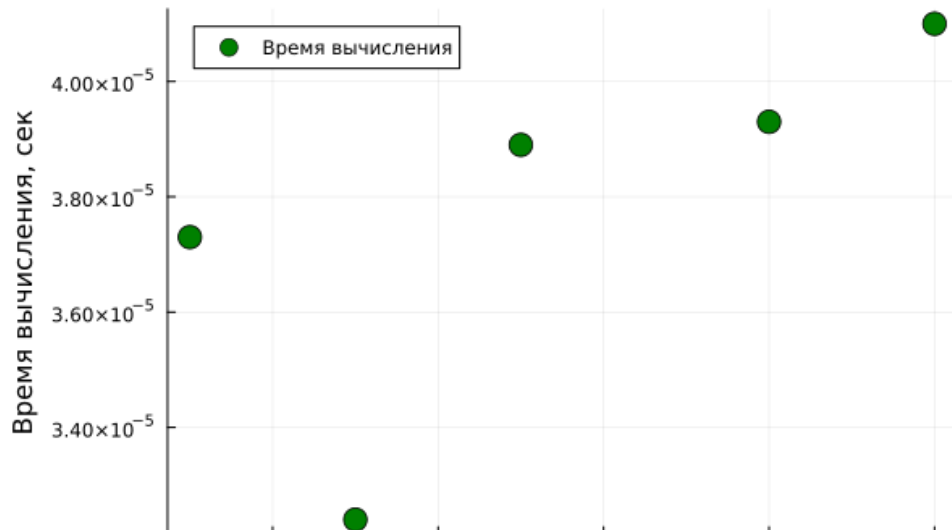
Экспоненциальный рост

Цель: Исследовать решение уравнения $\frac{du}{dt} = \alpha u$.

Экспоненциальный рост ($\alpha = 0.3$)

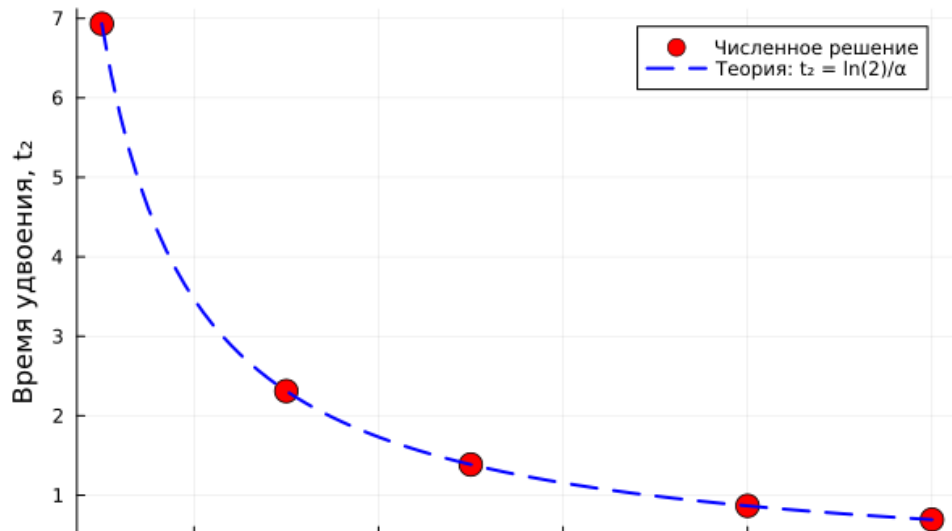


Зависимость времени вычисления от α



Разброс значений очень небольшой. Это означает, что в исследуемом диапазоне изменение параметра α практически не влияет на вычислительную производительность выбранного численного метода.

Зависимость времени удвоения от α



Из графика видно, что при увеличении скорости роста α время, необходимое для удвоения значения $u(t)$, уменьшается. Например, при $\alpha = 0.1$ время удвоения составляет примерно 6.93, тогда как при $\alpha = 1.0$ оно уменьшается до примерно 0.69.

Параметрическое исследование: влияние α на рост

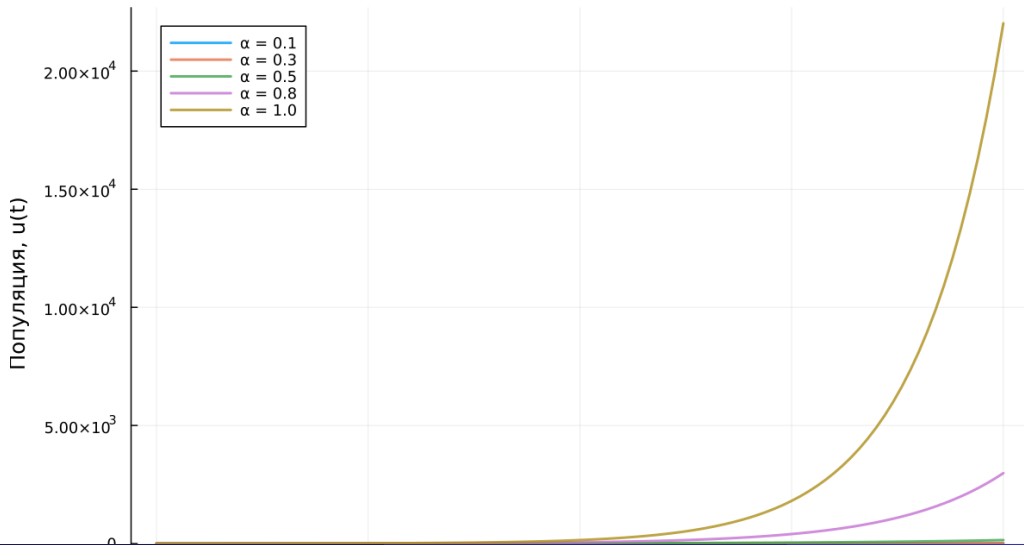


График демонстрирует характерную для экспоненциального роста зависимость. При малом значении $\alpha = 0.1$ функция увеличивается относительно медленно и к моменту $t = 10$ достигает значения порядка $e \approx 2.72$.

Проведённое параметрическое исследование показывает, что коэффициент α является определяющим параметром экспоненциальной модели. При увеличении α скорость роста функции $u(t)$ значительно увеличивается, а время удвоения уменьшается в соответствии с теоретической зависимостью $t_2 = \ln(2)/\alpha$. Численные результаты практически совпадают с теоретическими, что подтверждает корректность реализации модели и выбранного численного метода Tsit5.